

제2형 당뇨병 2상 임상시험의 AI 최적화 모델 개발과 경제성 분석

이와진 | 2학년 김가은, 2학년 이민주, 2학년 이수인, 2학년 진하은 | 김정수 선생님

Abstract

대표적인 장기 질환인 제2형 당뇨병 신약 개발에서는 2상 임상시험 설계가 성공 확률과 비용을 크게 좌우함에도 불구하고, 현재 방식은 경험에 의존해 비효율성과 높은 비용 부담을 초래하고 있다. 이러한 상황에서 문제의식을 느낀 본 팀은 AI를 활용해 임상시험 설계를 정량적으로 최적화하고, 동일한 성공 수준에서 비용과 기간을 절감함으로써 신약 개발 비용 구조를 바꿔 기업의 자발적 약가 인하로의 가능성을 탐구해보고자 하였다. 이를 위해 실제 임상시험 설계 구조를 반영한 합성 데이터셋을 구축하고, 설계 변수에 따른 성공 확률을 예측하는 로지스틱 회귀 기반 AI 모델을 개발한 뒤, 수천 개의 가상 설계 조합에 대한 시뮬레이션을 통해 비용-기간-성공 확률을 동시에 비교 분석하였다. 이 연구는 단순히 신약 개발 비용 및 기간 단축뿐 아니라 경영, 소비자, 공공재정 측면에서 기존 약가 인하 정책이 지녔던 한계를 보완할 수 있다는 점에서 사회적 의미를 갖는다.

Introduction

연구 배경 및 문제의식

정부의 제네릭 중성 약가 인하 정책으로 제2 당뇨병 약가 부담 완화 시도
→ 그러나 구조적 한계(사후적 가격 조정)로 인한 부작용 반복 발생

약가 강제 인하 제약사 수익 감소 생산·R&D 투자 축소 공급 불안 혁신 저하

∴ 이미 발생한 개발비용을 전제로 한 정책은 기업의 비용 구조 개선 불가능

핵심질문

「가격을 통제하지 않고, 인공지능을 활용한 임상시험 최적화를 통해 비용을 줄여 약가를 낮출 수 있을까?」

연구 가설

AI 기반 임상시험 설계 최적화를 통해:

- 1 임상시험 성공률 유지
- 2 기간·비용 동시 절감
- 3 ROI 구조 개선

→ 연구개발 및 생산 위축 없이 약가 인하 여력 창출

검증 기준

【예측 가능성】

설계 단계 변수만으로 임상 시험 성공 가능성을 유의미하게 구분할 수 있는가?

【효율성】

동일 성공률 전제 시, AI 기반 설계가 기간·비용 측면에서 더 효율적인 조합을 제공하는가? 성공률을 유지하며 시험 기간을 단축하는 최적 설계 파라미터를 도출 할 수 있는가?

【경제적 효과】

임상시험 비용 절감이 기업의 ROI 개선으로 이어지는지를 검증할 수 있는가? 이러한 ROI 개선 효과가 기업의 이윤 수준과 무관하게 전반적으로 관철되는 현상인지 확인할 수 있는가?

Materials and Methods

DATA

- 기존 임상시험 데이터를 바탕으로 제작한 가상 데이터 1200개
- features: 표본 크기, 시험 기간, 군 수, 대조군 유형, blinding 여부
- outcome: HbA1c 바탕으로의 성공/실패 여부

MODEL

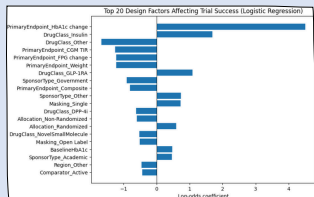


그림 3. 임상시험 성공 확률에 영향을 미치는 주요 20개 설계 변수

로지스틱 회귀 - 사용 이유?

- 임상시험은 비용과 기간이라는 두 변수를 상항에 따라 달리 고려하여야 함 - Pareto 분석 필요

로지스틱 회귀는 ...

- 성공 확률 예측이 가능한 비선형적 모델
- 설계 변수와 성공 확률 간의 관계 해석 가능

∴ Pareto 분석에 매우 적합!

SIMULATION

- 가상 임상시험 설계 조합 생성 후 설계별 총 비용 및 시험 시간 계산
 - $p(\text{성공}) = \sigma(\beta_0 + \beta_E \cdot E + \beta_D \cdot D + \sum \beta_k \cdot x_k)$
- 동일 성공 확률 조건에서 Pareto 최적 설계 도출

ROI Efficiency

- 임상시험 비용 절감에 따른 ROI 구조 변화 계산 및 약가 인하 가능성 도출
 - $ROI = (R - C) / C$; *순이익은 총매출(R), 비용(C)
 - AI 적용 전·후 매출은 동일하고 비용만 달라진다고 가정
 - for $R \in [10^4, 2 \times 10^5]$: verify $(R - C_{AI}) / C_{AI} > (R - C_{base}) / C_{base}$

Results

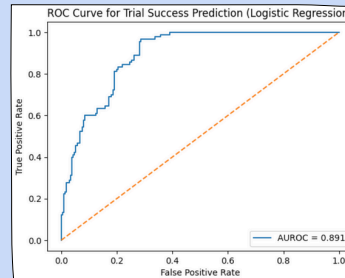


그림 2. 로지스틱 회귀 기반 성공 예측 모델의 ROC 곡선.

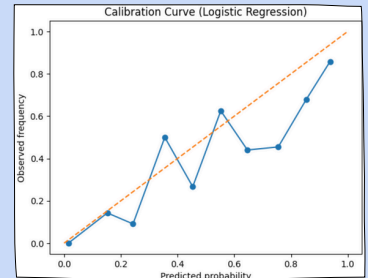


그림 3. 성공 확률 예측의 신뢰도를 보여주는 calibration curve.

로지스틱 회귀 모델은 AUROC 0.891의 높은 판별 성능을 보였으며, calibration 분석에서도 예측 확률과 실제 성공 빈도가 전반적으로 일치하는 경향을 나타냈다. 이는 설계 단계 변수만으로도 임상시험 성공 가능성을 신뢰성 있게 예측할 수 있음을 의미한다.

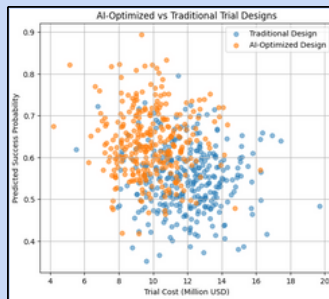


그림 4. AI 설계와 전통 설계의 비용-성공 확률 분포 비교.

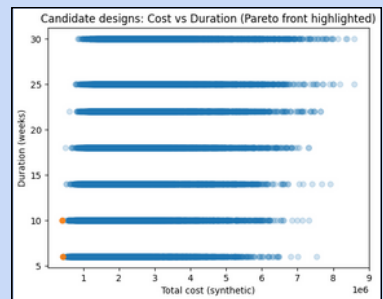


그림 5. 설계 후보들의 비용-기간 분포와 Pareto 최적 설계.

AI 기반 설계는 전통적 설계 대비 더 낮은 비용에서 유사하거나 더 높은 성공 확률을 보였으며, 비용과 기간을 동시에 고려한 Pareto 분석에서도 더 효율적인 설계 조합이 존재함을 확인하였다. 이는 AI가 단순 예측을 넘어 자원 활용 측면에서 최적화된 임상시험 설계를 탐색할 수 있음을 보여준다.

Discussion

경영

- 개발 비용 구조 개선을 통한 약가 인하와 이윤 구조 유지의 동시 달성 가능성 확대
- 개발 효율성 증가에 따른 제약 시장 경쟁력 강화

공공재정

- 장기질환 의료비 감소를 통한 건강보험의 재정 효율화 및 공공재정 재배분 가능성 증가
- 신약의 조기 시장 진입에 따른 질병 약화 예방으로 미래 의료비 지출 구조적 절감

소비자

- 장기질환의 의료비 감소로 인한 경제적 부담 완화
- 신약의 조기 시장 진입을 통한 질병 약화 방지

기술적 의의

- 설계 단계 변수만으로 임상시험 성공 확률을 정량 예측할 수 있는 모델 구현
- 비용-기간-성공 확률을 동시에 고려하는 구조 제시
- AI가 단순 예측을 넘어 임상시험 설계 의사결정 도구로 활용될 수 있음을 입증

기술적 한계

- 실제 임상 결과가 아닌 합성 데이터 기반 분석으로 현실 완전반영에는 한계 존재
- 제한된 설계 변수만 사용해 실제 임상시험의 복잡한 의학적 요인까지 반영하지 못한
- 비용 모델이 단순화되어 실제 제약사별 세부 비용 구조 차이를 반영하지 못한

확장 가능성

- 실제 임상 데이터와 결합시 질환별·약물군별 맞춤형 설계 최적화로 확장 가능
- 2상뿐 아니라 3상·회귀질환 등 다양한 임상 단계로 적용 범위 확대 가능
- 제약사 의사결정 시스템과 연동되어 임상 설계 자동 추천 플랫폼으로 발전 가능

References

- U.S. Food and Drug Administration. Using Artificial Intelligence & Machine Learning in the Development of Drug and Biological Products. 2021.
- ClinicalTrials.gov. Phase 2 Type 2 Diabetes Trials.
- IBM Watson Health. AI in Clinical Trial Design. 2022.
- Excelsior. AI-Driven Drug Discovery and Trial Optimization. 2023.
- Pocock, S. J. Clinical Trials: A Practical Approach.
- Friedman, L. M., Furburg, C. D., and D. L. DeMets. Fundamentals of Clinical Trials.
- SBS Biz. "복제와 가격 40%대로... 회귀질환의 급여와 앞장간다." 2025.
- 뉴스1. "한국노종 정부 약가제도 개편 속속... 사회적 합의 촉구" 2025.
- 뉴스1. "약값 낮춰도 환자 부담 증가... 약가 인하, 정부의 부작용 [칼럼] 김기영의 K바이오텍" 2025.

Website



Acknowledgements

팀을 맡아주신 김정수 선생님께 감사드립니다